



Universidade do Minho

Departamento de Informática
Mestrado [Integrado] em Engenharia Informática
Mestrado em Matemática e Computação

Nº _____ CURSO _____

NOME _____

Dados e Aprendizagem Automática

1º/4º Ano, 1º Semestre

Edição 2024/2025

Exame de Recurso, 16 de janeiro, 2025

OBS: OS TERMOS EM INGLÊS CUJA TRADUÇÃO PODERIA GERAR CONFUSÃO FORAM MANTIDOS EM ITÁLICO.

GRUPO 1 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS COM AS EXPRESSÕES CORRETAS.

QUESTÃO 1 – A tarefa de limpeza de dados na fase de preparação realiza ações de _____, de _____ e de _____.

QUESTÃO 2 – O algoritmo de Regressão Linear tem como objetivo prever o valor de um _____, _____, com base no valor de uma variável de _____.

QUESTÃO 3 - A combinação de modelos _____ não faz muita diferença; no entanto, a combinação de uma variedade de _____ de aprendizagem automática _____ ajuda a melhorar a generalização.

QUESTÃO 4 - Na aprendizagem por reforço, o algoritmo _____ segue uma aprendizagem _____ uma vez que atualiza os *Q-values* tendo em consideração a melhor ação futura. Já o algoritmo _____ segue uma aprendizagem _____.

GRUPO 2 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

Atendendo ao conceito de *Ensemble Learning*.

- a) defina-o assim como a sua motivação;
- b) compare e distinga as técnicas de *bagging* e *boosting*;
- c) apresente um exemplo de caso prático em que a sua aplicação é particularmente benéfica.

GRUPO 3 (4 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA.

Comente as afirmações seguintes, assinalando a sua veracidade (V) ou falsidade (F), justificando a resposta. NÃO SÃO CONSIDERADAS respostas para as quais não exista justificação expressa.

QUESTÃO 1 – A função de activação *Softmax* é usada para problemas de classificação binária em redes neuronais artificiais.

QUESTÃO 2 – Na aprendizagem não supervisionada, os modelos utilizam dados não rotulados para identificar padrões e estruturas de forma autónoma.

QUESTÃO 3 – Os hiperparâmetros controlam o comportamento de um modelo durante o treino, enquanto os parâmetros do modelo são aprendidos diretamente a partir dos dados.

QUESTÃO 4 – As Árvores de Decisão são incapazes de lidar com dados categóricos e funcionam apenas com dados numéricos.

GRUPO 4 (6 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Considere o *dataset* “*iris.csv*”, com o intuito de treinar um modelo de aprendizagem com capacidade de classificar a subespécie da flor numa de três classes, de acordo com algumas características.

Considere, ainda, o excerto de código abaixo, onde se apresenta a preparação dos dados para a construção de um modelo de aprendizagem automática.

O excerto de código apresentado contém imprecisões. Identifique e corrija-as utilizando o espaço disponível ao lado do excerto (não deve copiar todo o excerto, mas apenas aquilo que corrigiu).

[1] df = pandas.read_csv('iris.csv')	[1] _____
[2] print(df.duplicated().sum())	[2] _____
[3] df.drop_duplicates(inplace=False)	[3] _____
[4] df.recolumn(columns={'sepal_length': 'sepal_len'}, inplace=True)	[4] _____
[5] df_clean = df.dropping(df.loc[(df['sepal_width']<4) & (df['petal_length']>2)].index)	[5] _____
[6] print(f"Histogram: {df['sepal_length'].histogram()}")	[6] _____
[7] print(f"Skewness: {df['sepal_length'].skew()}")	[7] _____
[8] print(f"Kurtosis: {df['sepal_length'].kurt()}")	[8] _____
[9] df.groupby(by=['species', 'petal_width']).mean()	[9] _____
[10] print(df.groupby(by=['petal_width']).aggregation(pandas .Series.mode))	[10] _____
[11] model = sklearn.pre-processing.KBinsDiscretizer (n_bins=3, encode='ordinal', strategy='quantile')	[11] _____
[12] df_group['petal_width_binned'] = model.fit_transform(df[['petal_width']])	[12] _____
[13] print(model.bin_Edges_[1])	[13] _____

GRUPO 5 (2 valores)

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO.

Assinale a veracidade (v) ou falsidade (f) de cada uma das afirmações que se apresentam. Para cada questão, uma afirmação INCORRETAMENTE assinalada ANULA uma resposta assinalada corretamente.

QUESTÃO 1 – Relativamente a *Feature Engineering*:

- ☐ É um conjunto de técnicas para transformar dados em bruto em representações mais informativas dos mesmos;
- ☐ Não tem impacto no modelo;
- ☐ Apenas permite codificar variáveis numéricas;
- ☐ Auxilia o processo de seleção de *features*.

QUESTÃO 2 – As Redes Neurais Artificiais são modelos de aprendizagem:

- ☐ Que podem possuir apenas duas camadas na sua estrutura;
- ☐ Em que uma função de ativação é usada mediante o tipo de problema;
- ☐ Que podem ser aplicados a dados como imagens e vídeos;
- ☐ Que requerem grandes volumes de dados para serem eficazes.